# El aparato locomotor

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las funciones del sistema óseo y del muscular
- Reconocer los principales huesos, su estructura y los tipos de articulaciones
- Explicar la contracción muscular y el trabajo de los músculos antagonistas
- Prevenir lesiones y cuidar la postura

## Para pensar

**Un bebé nace con unos 300 huesos y un adulto tiene 206. ¿Dónde se han ido casi cien huesos?**

## Explicación

### Qué es el aparato locomotor

El **aparato locomotor** nos permite movernos y mantener la forma del cuerpo. Tiene dos partes que trabajan juntas: el sistema óseo o esqueleto, formado por huesos, cartílagos y ligamentos, que es la parte **pasiva**; y el sistema muscular, la parte **activa**, porque los músculos se contraen y tiran de los huesos. Las órdenes las da el sistema nervioso. Además de movernos, el esqueleto sostiene el cuerpo, protege los órganos delicados (el cráneo guarda el encéfalo y las costillas, el corazón y los pulmones), fabrica células de la sangre y almacena calcio y fósforo.

undefined

### El esqueleto

El esqueleto humano adulto tiene **206 huesos** y se divide en tres regiones. La **cabeza** incluye los huesos del cráneo, soldados entre sí, y los de la cara, entre ellos la mandíbula, el único que se mueve. El **tronco** lo forman la columna vertebral (33 vértebras), las 12 parejas de costillas y el esternón, que juntos forman la caja torácica, además de la cintura escapular (clavículas y omóplatos) y la pelvis. Las **extremidades** son los brazos y las piernas. El hueso más largo es el fémur; el más pequeño, el estribo del oído.




### Los huesos por dentro

Los huesos son órganos vivos: tienen células, vasos sanguíneos y nervios, y se reparan si se rompen. Están hechos de **tejido óseo**, que combina fibras de proteína (que dan flexibilidad) con sales de calcio (que dan dureza). Hay dos

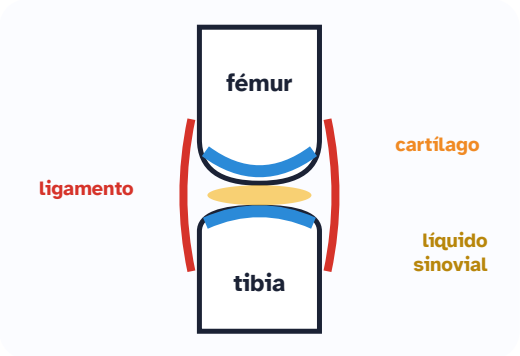
tipos: el tejido compacto, macizo, en la capa externa, y el tejido esponjoso, con huecos, en el interior. Dentro de muchos huesos está la **médula ósea roja**, que fabrica glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

| Tipo de hueso | Forma | Ejemplos |
|---|---|---|
| Largos | más largos que anchos | fémur, húmero, falanges |
| Cortos | parecidos a cubos | huesos de la muñeca, vértebras |
| Planos | anchos y delgados | cráneo, omóplato, esternón |

undefined

## Las articulaciones

Una **articulación** es la unión entre dos huesos. Según cuánto se mueven, pueden ser fijas (sin movimiento, como las suturas del cráneo), semimóviles (poco movimiento, como las de las vértebras, separadas por discos de cartílago) o móviles (mucho movimiento, como la rodilla, el codo o el hombro). En las móviles, los extremos de los huesos están cubiertos de **cartílago** liso y bañados en el **líquido sinovial**, que lubrica. Unos cordones muy resistentes, los **ligamentos**, mantienen los huesos en su sitio.




## Los músculos

Tenemos más de **600 músculos**, que suponen alrededor del 40 % del peso del cuerpo. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante los **tendones**, cordones blancos y muy resistentes; son voluntarios y de contracción rápida. Hay

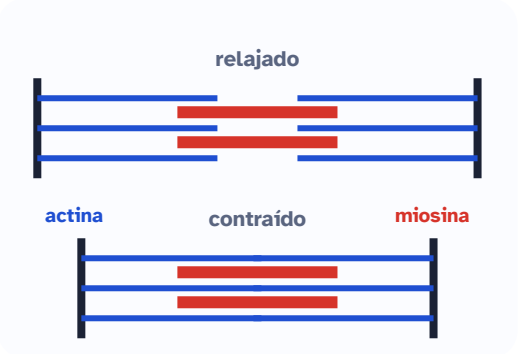
además músculo liso en las vísceras y músculo cardiaco en el corazón, que funcionan de forma involuntaria. Los músculos esqueléticos también mantienen la postura y producen calor: por eso tiritamos cuando tenemos frío.

| Músculo | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Bíceps | parte delantera del brazo | dobla el codo |
| Tríceps | parte trasera del brazo | estira el codo |
| Pectoral | pecho | acerca el brazo al cuerpo |
| Abdominales | vientre | doblan el tronco, sujetan vísceras |
| Cuádriceps | parte delantera del muslo | estira la rodilla |
| Gemelos | pantorrilla | ponerse de puntillas |

undefined

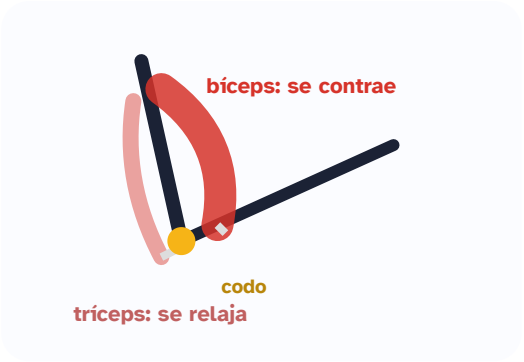
## Cómo se contrae un músculo

Un músculo está formado por haces de **fibras musculares**, células muy largas con muchos núcleos. Dentro de cada fibra hay unos filamentos de dos proteínas, la actina y la miosina, colocados como los dedos de dos manos entrelazadas. Cuando llega un impulso nervioso, la miosina tira de la actina y los filamentos se deslizan unos sobre otros: la fibra se acorta y el músculo se **contrae**. Para ello necesita energía, que obtiene de la glucosa con oxígeno. Cuando falta oxígeno, se produce ácido láctico.




## Músculos antagonistas

Un músculo solo puede **tirar**, nunca empujar. Por eso los músculos trabajan por parejas que hacen movimientos opuestos: son los músculos antagonistas. Para doblar el brazo, el **bíceps** se contrae y el **tríceps** se relaja; para estirarlo, ocurre al revés. Lo mismo pasa con el cuádriceps y los isquiotibiales en la pierna. Los huesos actúan como **palancas**, las articulaciones como puntos de apoyo y los músculos aplican la fuerza. Gracias a este sistema, una contracción pequeña produce un movimiento amplio.




## Lesiones del aparato locomotor

Las lesiones más frecuentes son la **fractura** (rotura de un hueso), el **esguince** (estiramiento o rotura de un ligamento, típico del tobillo), la **luxación** (un hueso se sale de su articulación), la **contractura** (un músculo se queda contraído y duele) y la **tendinitis** (inflamación de un tendón por sobreesfuerzo). Ante un golpe con sospecha de fractura hay que inmovilizar la zona y no intentar colocarla. En los esguinces y contracturas ayudan el reposo, el frío local en las primeras horas y elevar la zona. Siempre conviene que lo revise un profesional sanitario.

undefined

## Cuidar huesos y músculos

El **ejercicio** regular fortalece los músculos y hace los huesos más densos; en la adolescencia se forma casi toda la masa ósea que tendremos de adultos. Una dieta con **calcio** (lácteos, legumbres, frutos secos) y **vitamina D** (que fabrica la piel con el sol) es esencial. Con la edad aparece la osteoporosis: los huesos pierden calcio, se vuelven porosos y se rompen con facilidad. Una buena **postura** al sentarse, levantar pesos doblando las rodillas y llevar la mochila con las dos

asas y con menos del 10 % del peso corporal previenen el dolor de espalda. Calentar y estirar evita lesiones.

undefined

## El movimiento, paso a paso



## Ejercicios

1. **Cita cuatro funciones del esqueleto.**

2. **¿Qué huesos forman la caja torácica y qué protegen?**

3. **Diferencia el tejido óseo compacto del esponjoso.**

4. **Pon un ejemplo de hueso largo, corto y plano.**

5. **¿Qué estructuras facilitan el movimiento en una articulación móvil?**

6. **Explica con tus palabras cómo se contrae una fibra muscular.**

7. **¿Qué son los músculos antagonistas? Pon un ejemplo.**

8. **Diferencia esguince, luxación y fractura.**

9. **¿Qué es la osteoporosis y cómo se previene?**

10. **Da tres consejos para cuidar la espalda en clase.**

## Practica

1. **Un adulto tiene...**
   - **A)** 150 huesos
   - **B)** 206 huesos
   - **C)** 300 huesos
2. **El tendón une...**
   - **A)** hueso con hueso
   - **B)** músculo con hueso
   - **C)** músculo con músculo
3. **La médula ósea roja fabrica...**
   - **A)** células de la sangre
   - **B)** impulsos nerviosos
   - **C)** hormonas
4. **El hueso más largo es...**
   - **A)** el húmero
   - **B)** el fémur
   - **C)** la tibia
5. **La rodilla es una articulación...**
   - **A)** fija
   - **B)** semimóvil
   - **C)** móvil
6. **Las proteínas de la contracción son...**
   - **A)** actina y miosina
   - **B)** insulina y glucagón
   - **C)** queratina
7. **Para doblar el codo se contrae...**
   - **A)** el tríceps
   - **B)** el bíceps
   - **C)** el gemelo
8. **El esguince afecta a...**
   - **A)** un ligamento

**B)** un hueso

**C)** un nervio

9. **La vitamina que ayuda a fijar el calcio es…**

**A)** la C

**B)** la D

**C)** la K

10. **La parte activa del aparato locomotor son…**

**A)** los huesos

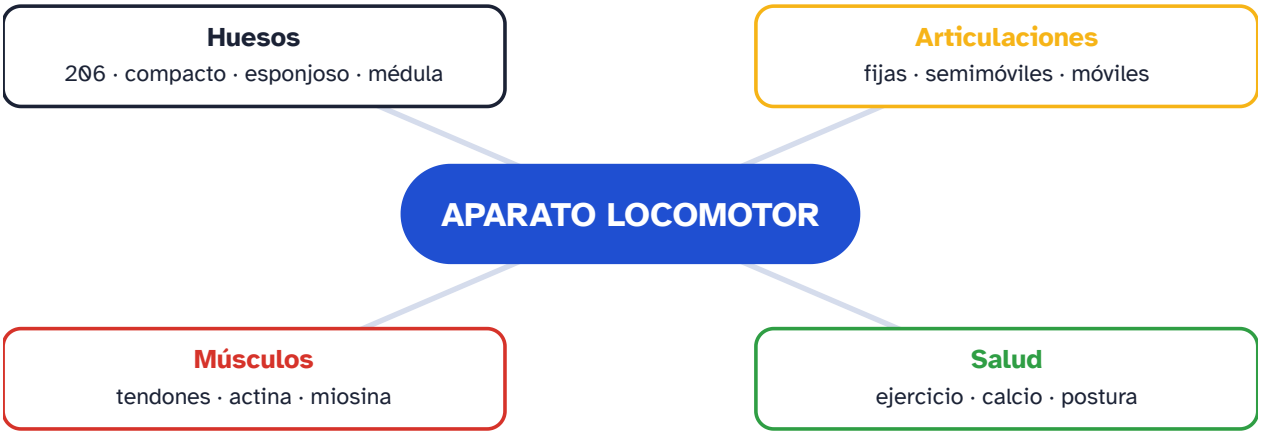
**B)** los músculos

**C)** los ligamentos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué funciones tiene el esqueleto además de movernos; Cómo se contrae un músculo y por qué trabajan por parejas; Qué lesiones son frecuentes y cómo se previenen.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Funciones del esqueleto**

Sostén, protección, movimiento, fabricar sangre y almacenar calcio.

**Médula ósea roja**

Tejido del interior de los huesos que fabrica células de la sangre.

**Articulación móvil**

Con cartílago, líquido sinovial y ligamentos; por ejemplo, la rodilla.

**Ligamento**

Une hueso con hueso.

**Tendón**

Une músculo con hueso.

**Actina y miosina**

Proteínas que se deslizan para contraer el músculo.

**Antagonistas**

Pareja de músculos con acciones opuestas, como bíceps y tríceps.

**Osteoporosis**

Pérdida de calcio que hace los huesos frágiles.

## Soluciones

1. **B)** 206.
2. **B)** Músculo con hueso.
3. **A)** Glóbulos y plaquetas.
4. **B)** El fémur.
5. **C)** Móvil.
6. **A)** Actina y miosina.
7. **B)** El bíceps.
8. **A)** A un ligamento.
9. **B)** La vitamina D.
10. **B)** Los músculos.

## Soluciones de los ejercicios

1. Sostener el cuerpo, proteger órganos, permitir el movimiento junto con los músculos, fabricar células sanguíneas y almacenar calcio.
2. Las costillas, el esternón y las vértebras dorsales. Protegen el corazón y los pulmones.
3. El compacto es macizo y forma la capa externa; el esponjoso tiene huecos, está en el interior y en él se encuentra la médula ósea roja.
4. Largo: fémur. Corto: hueso de la muñeca (carpo). Plano: omóplato.
5. El cartílago, que es liso, y el líquido sinovial, que lubrica. Los ligamentos mantienen unidos los huesos.
6. Con el impulso nervioso, la miosina tira de la actina; los filamentos se deslizan, se solapan más y la fibra se acorta.
7. Parejas de músculos que hacen movimientos opuestos: cuando uno se contrae, el otro se relaja. Ejemplo: bíceps y tríceps.
8. Esguince: lesión de un ligamento. Luxación: un hueso se sale de la articulación. Fractura: rotura de un hueso.
9. Pérdida de calcio que vuelve los huesos frágiles. Se previene con ejercicio, calcio, vitamina D y sin tabaco ni alcohol, sobre todo formando huesos fuertes en la juventud.
10. Sentarse con la espalda apoyada, levantar la mochila doblando las rodillas y llevarla con las dos asas y poco peso.